ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. október 27.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.

Eredményes munkát kívánunk!

I. Állati változatosság 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2. pontja alapján készült.
Az ábrák forrásai*:*
https://www.haldorado.hu/topikok/magyarorszag-halai-c25/ragadozo-halak-c29/az-angolna-a2516la.jpg, https://hu.wikipedia.org/wiki/Barna_varangy, https://www.tiszatoelovilaga.hu/seregely/, http://hazaivadasz.hu/2014/02/09/fold-alatt-fold-folott/

1. F – emlősök 1+1 pont
2. A – halak / csontoshalak / sugarasúszójú halak 1+1 pont
3. D – madarak 1+1 pont
4. B – kétéltűek 1+1 pont
5. A (többrétegű, gyengén szarusodó / nyálkás) hámszöveten át lehetséges a légzési gázok átjutása. 1 pont
   Mivel az „osztály” kategória nem követelmény, más, szűkebb, de helyesen megadott rendszertani kategória is elfogadható. Pl.: „farkatlan kétéltűek”.

II. Efemer növények 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.1. 6.2.1. 6.3.2pontjai alapján készült.
Ábra: https://alchetron.com/Arabidopsis-thaliana

1. D, E 1+1 = 2 pont
2. Gyors megtermékenyülés/ beporzás /biztos megtermékenyülés/a magképzéshez nincs szükség egy másik élőlény jelenlétére/más jó válasz. 1 pont
3. Kisebb genetikai változatosságot eredményez. *Más megfogalmazás is elfogadható.* 1 pont
4. A mezőgazdasági művelés (szántás, gyomirtás) az évelő gyomokat kiirtja, míg az efemer növények befejezik életciklusukat / gyors területfoglalással terjedhetnek, mire valamelyik művelési forma elpusztítaná azokat.
   Másként is megfogalmazható. 1 pont
5. *Összesen 2 pont a táblázat szerint:*

Szülői nemzedék genotípusa:	*Aa*			
A szülői nemzedék ivarsejtjeinek genotípusa	A		a	1 pont
Az első utódnemzedék genotípusai	AA	Aa	aa	1 pont
Az első utódnemzedék genotípusanak egymáshoz viszonyított aránya	25%	50%	25%	

   AA/aa helye felcserélhető.
6. *A teljes helyes sor esetén 1 pont.*

Nemzedékek	1. nemzedék	2. nemzedék	3 nemzedék
Egyedszám	*1*	50	**2500**

7. Táplálkozás / élősködés / versengés – olyan kölcsönhatások, melyek korlátozzák / csökkentik az utódszámot / növelik a halandóságot az adott területen. 1 pont

III. A szén körforgása 12 pont

A feladat a részletes követelményrendszer2.1.2. pontja alapján készült.
Ábra: eredeti

1.	C	1 pont
2.	E	1 pont
3.	F	1 pont
4.	A	1 pont
5.	D	1 pont
6.	B	1 pont
7.	G	1 pont
8.	fotoszintézis	1 pont
9.	biológiai oxidáció / légzés / sejtlégzés	1 pont
10.	növekszik / nagyobb, mint nappal	1 pont
11.	G (növekedése) – ipari termelés, fosszilis energia felhasználás, közlekedés stb.	1 pont
	B (növekedése) – erdőégetések stb.	1 pont
	Megfelelő indoklással más folyamat megnevezése is elfogadható, pl. C: fokozódó állattartás.	

IV. Vitaminok 8 pont

A feladat a részletes vizsgakövetelmények 2.1.3 és 4.4.5 fejezetein alapul.
A szövegek forrása: http://tamop.etk.pte.hu/tamop412A/tananyag/Vitaminok/vitaminok.pdf

1.	A-vitamin	1 pont
2.	C-vitamin	1 pont
3.	D-vitamin	1 pont
	Kalcium-ion	1 pont
4.	C-vitamin	1 pont
5.	D-vitamin	1 pont
	zsírban	1 pont
6.	folsav / B_9-vitamin	1 pont

V. Szemek, mindenható szemek… 11 pont

A feladat a részletes követelmények 4.8.1 fejezetén alapul.
Az ábrák forrása: http://patikapedia.hu/szem
https://www.webbeteg.hu/mediatar/szem_betegsegei/154/tavollatas-rovidlatas

1.	B és D	1 +1 = 2 pont
2.	érhártya	1 pont
	B	1 pont
3.	Az érhártya táplálja a retina sejtjeit. / A retinában nincsenek erek, az érhártya erei felől érkezik bele a táplálék és az oxigén.	1 pont
4.	D	1 pont
5.	A betegség bekövetkeztének valószínűségét növelő hatás.	1 pont
6.	hosszabb	1 pont
7.	előtt	1 pont
8.	rövidlátásnak / közellátásnak	1 pont
9.	homorú / szóró / mínuszos	1 pont

VI. Vérrokonság 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.5 és 6.2.1 pontjai alapján készült.

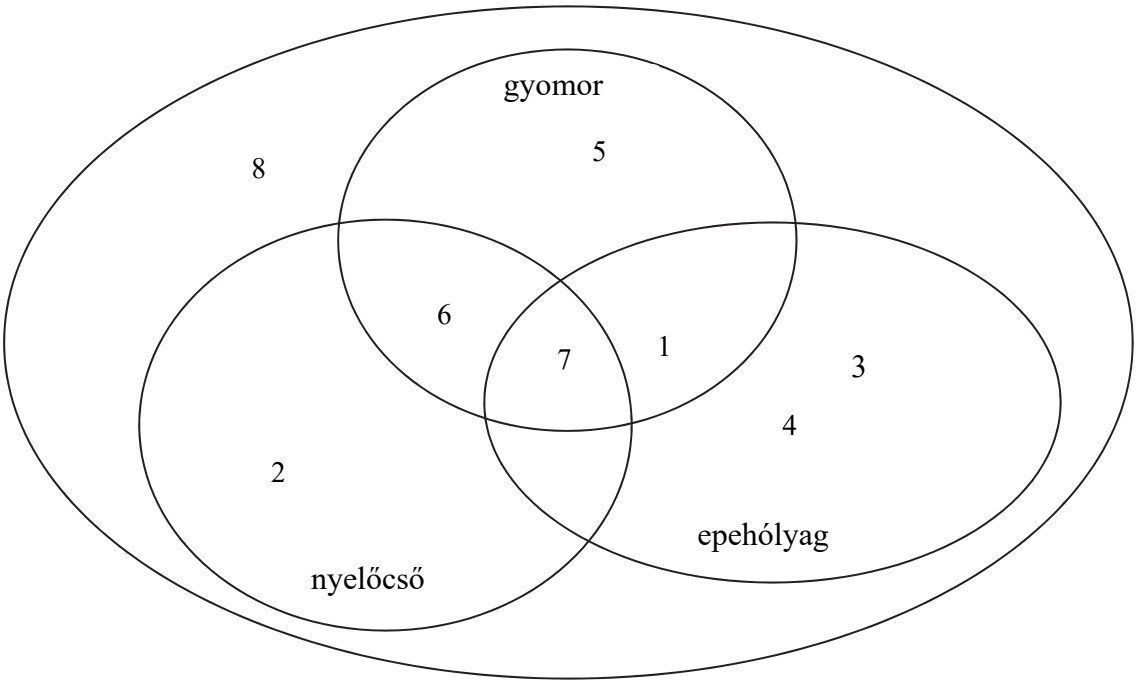
1.
Anya: I^A i 1 pont
Apa: I^Bi 1 pont
Lányuk: ii 1 pont
Fiuk: I^AI^B 1 pont

2.
Levezetés Punnett-tábla segítségével vagy más módon.
A: 25% 1 pont
B: 25% 1 pont
AB: 25 % 1 pont
0: 25 % 1 pont

3. adhat 1 pont
4. nem adhat 1 pont
5. lányától 1 pont

VII. Emésztés 11 pont

A feladat az érettségi követelmények 3.4.4. és 4.4.2. pontjai alapján készült



Minden jó helyre írt szám 1 pont.

9. - perisztaltikus mozgás 1 pont
- A nyelőcsőben lévő falat mögötti/feletti rész az izmok segítségével összehúzódik, ezáltal lejjebb juttatja a falatot, ahol az izmok még ellazult állapotban vannak. E folyamat ismétlődésével jut el a falat a nyelőcső végéhez 1 pont
Egyéb, hasonló megfogalmazás is elfogadható.
- simaizom 1 pont

VIII. Hasonlóságok és különbségek 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.2., 5.4.1., 6.1.1. és 6.3.2. pontjai alapján készült.
A szövegek forrása:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orm%C3%A1nyosbog%C3%A1r-f%C3%A9l%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orm%C3%A1nyosok, https://hu.wikipedia.org/wiki/Narv%C3%A1l
Ábra: https://www.shutterstock.com/search/elephant+skull

1. konvergens 1 pont
2. divergens 1 pont
3. analóg 1 pont
4. homológ 1 pont
5. metszőfog 1 pont
6. homológ 1 pont
7. A, B 1+1 = 2 pont
8. (Férfiakban) az ivari kromoszómapár / az X és Y kromoszóma a kivétel
   Mivel az X kromoszóma egy részének nincsenek megfelelői az Y kromoszómán /az Y kromoszóma sokkal kisebb / más géneket (is) tartalmaznak.
   Másképpen is megfogalmazható. Csak indoklással. 1 pont